

Poids de percolation et stabilité thermodynamique sur un jeu de 186 composés

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

14 août 2026

Mise à jour du 15 août 2026 : ajout des missions #3 à #5 (dimensionnalité/coupe minimale, population antiliante, ICOHP de réaction), voir §11. Le corps du rapport ci-dessous (jusqu'à la conclusion et les annexes) documente la campagne 2 originale (186 composés, poids de percolation seul) sans modification.

*Mise à jour du 16 août 2026 : jeu de données étendu à 349 composés (lot **extension4** de 89 composés, binaires alcalins/alcalino-terreux), missions #3 à #5 recalculées à cette nouvelle échelle, et effondrement de la corrélation de la coupe minimale diagnostiqué à cette échelle — voir §12.*

Mise à jour du 16 août 2026 (plus tard le même jour) : la question centrale du projet reformulée autour de la discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$, avec un test de concordance formel contre le manuscrit et une extension à tout composé calculé à ce jour, poolé sur l'ensemble des campagnes — voir §13. `percolation_path.py` est désormais un matériau historique/de fond, plus la question organisatrice.

Table des matières

1	Objectif et problématique	3
2	Méthodologie	3
2.1	Sélection du jeu de données	3
2.2	Classification du type de liaison	3
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	3
2.4	Statistiques	4
3	Organigramme du workflow	4
4	Environnement	4
5	Jeu de données	4
6	Résultats	5
6.1	Corrélations (Spearman)	5
6.2	Régression logistique de référence	5
6.3	Figures	6
7	Incidents résolus	6

8 Coût de calcul	7
9 Limites et perspectives	7
10 Conclusion	7
11 Suites de la campagne 2 (missions #3 à #5)	8
11.1 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique	8
11.2 Mission #4 : population antiliante près du niveau de Fermi	8
11.3 Mission #5 : ICOHP de réaction	9
11.4 Synthèse comparative (échelle 186/192 composés)	9
12 Mise à jour du 16 août : la campagne extension4, les trois missions recalculées, et l'effondrement de la coupe minimale	9
12.1 La campagne extension4	9
12.2 Missions #3 à #5, recalculées à 349 composés	10
12.3 Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ?	12
13 Reformulation du projet (16 août) : la question centrale est la viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$	13
13.1 Concordance avec le manuscrit, formalisée	13
13.2 Étendu à tout composé calculé à ce jour, poolé sans distinction de campagne . . .	13
13.3 Lecture	14
A Liste des composés	15
B Paramètres de calcul VASP	18
C Potentiels PAW-PBE	19
D Grille de points k et NBANDS par composé	20
E Campagne extension : éléments et allotropes	24
F Campagne extension : composés et polymorphes	26
G Campagne extension : réactions endobondic	28
H Campagne extension : réactions exobondic	29

1 Objectif et problématique

Le premier rapport (6 composés jouets) avait établi que le descripteur de percolation calculé par `percolation_path.py` diverge fortement des agrégats ICOHP classiques (somme, moyenne, min, max), sans toutefois disposer d'un échantillon assez grand pour tester statistiquement si cette différence est *utile* : le descripteur de percolation apporte-t-il une information prédictive sur la stabilité thermodynamique (`energy_above_hull`) que les agrégats classiques n'apportent pas déjà ?

Cette deuxième campagne construit un jeu de données de 186 composés (180 nouveaux + les 6 composés pilotes) réparti en trois familles :

- **exp_stable** : composés expérimentaux (référéncés ICSD) sur le hull convexe thermodynamique de Materials Project ;
- **exp_metastable** : composés expérimentaux métastables ($0 < E_{\text{hull}} \leq 100$ meV/atome) ;
- **theo_metastable** : composés théoriques (jamais observés expérimentalement) métastables ($0 < E_{\text{hull}} \leq 200$ meV/atome).

La distinction `exp_metastable` / `theo_metastable` sert de proxy pour la persistance cinétique : un composé métastable observé expérimentalement a, par définition, survécu assez longtemps pour être synthétisé et caractérisé, contrairement à un composé théorique de même métastabilité thermodynamique.

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project (`mp_dataset/select_campaign.py`) : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{laimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f, ≤ 20 atomes/maille, 60 composés par famille avec un plafond de 2 entrées par système chimique (`chemsys`) pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par la fonction `classify()` de `fetch_candidates.py` (réutilisée sans **modification**, conformément à la consigne de la campagne), à partir de `is_metal` et de la composition élémentaire. Cette classification est un axe secondaire d'analyse ici, pas l'axe d'échantillonnage principal (contrairement à la proposition initiale de plan de campagne, remplacée à la demande de l'utilisateur par le schéma stable/métastable ci-dessus).

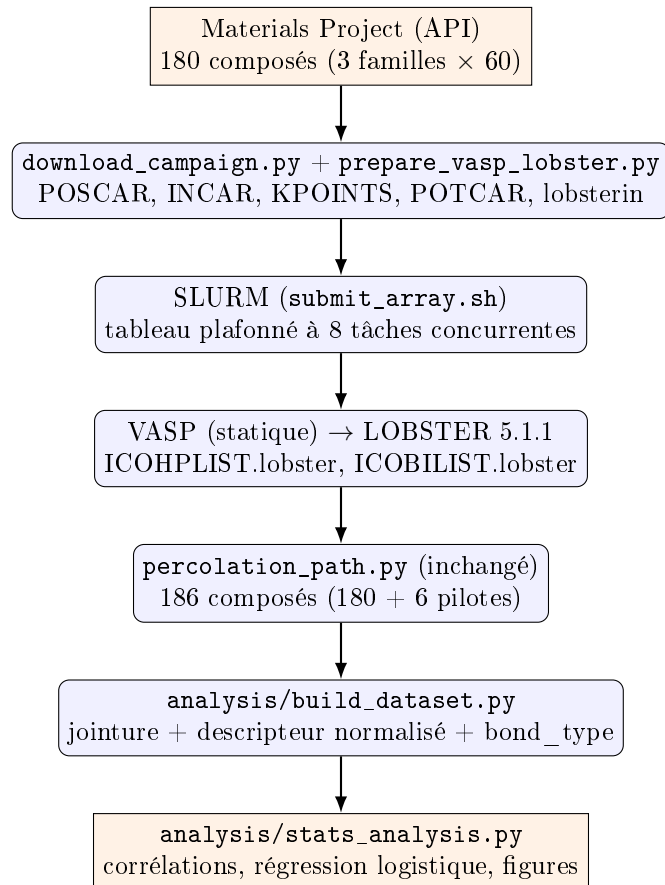
2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit que la campagne pilote (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`), avec deux améliorations : `NBANDS` n'est plus une valeur fixe mais dérivée par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d’attendre une relation linéaire) entre le poids de percolation (brut et normalisé par $|\text{ICOHP}_{\min}|$) et `energy_above_hull`, globalement et par type de liaison ; même chose pour les agrégats ICOHP classiques, pour comparaison directe ; régression logistique de référence (stable vs. métastable, 2–3 variables, validation croisée 5 plis) pour une AUC de référence. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** : prématuré avec un seul descripteur candidat et cet ordre de grandeur d’échantillon (voir §9).

3 Organigramme du workflow



4 Environnement

Identique à la campagne pilote (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib` (voir `requirements.txt`).

5 Jeu de données

Famille	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
exp_stable	63	0.0000 (par construction)
exp_metastable	63	0.0005 – 0.0907
theo_metastable	60	0.0013 – 0.1991

Type de liaison (<code>classify()</code>)	<i>n</i>
métallique	88
covalent	23
ionique	9
non classifié	66

35% des composés (66/186) ne correspondent à aucune des trois catégories de `classify()` — principalement des pnictures/chalcogénures de métaux de transition et des composés hydrogénés, une limite réelle de l’heuristique réutilisée telle quelle, documentée mais non corrigée ici.

6 Résultats

6.1 Corrélations (Spearman)

Groupe	Métrique	<i>n</i>	ρ	<i>p</i>
tous	poids percolation (brut)	186	0.064	0.383
tous	poids percolation (normalisé)	186	0.071	0.339
métallique	poids percolation (brut)	88	0.191	0.075
métallique	poids percolation (normalisé)	88	0.222	0.038
ionique*	poids percolation (brut)	9	−0.402	0.284
covalent	poids percolation (brut)	23	0.165	0.453
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

* $n < 15$: à ne pas surinterpréter.

Dans le seul sous-groupe où un résultat atteint la significativité nominale (métallique, $n = 88$), le poids de percolation normalisé ($\rho = 0.222$, $p = 0.038$) et la somme des ICOHP ($\rho = 0.223$, $p = 0.037$) sont statistiquement indiscernables en force. **Le descripteur de percolation n’apporte pas d’avantage prédictif démontré par rapport aux agrégats classiques sur ce jeu de données** — une réponse plus précise que la formulation « qualitativement différent » du rapport précédent (6 composés), et plus directement exploitable.

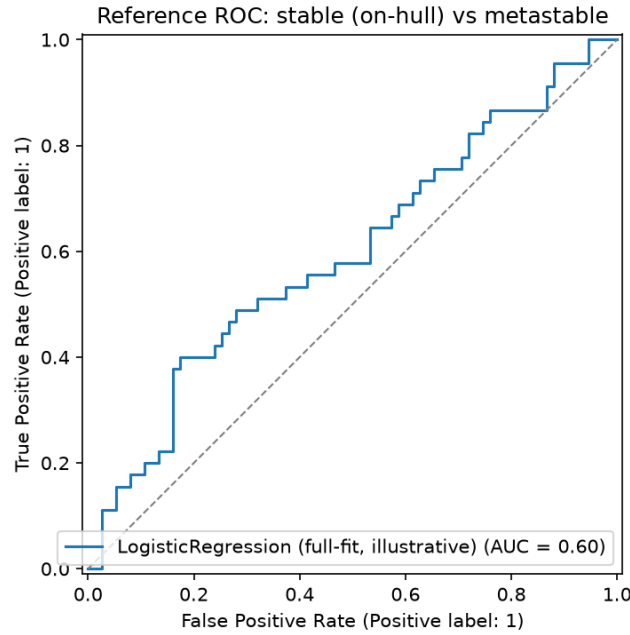
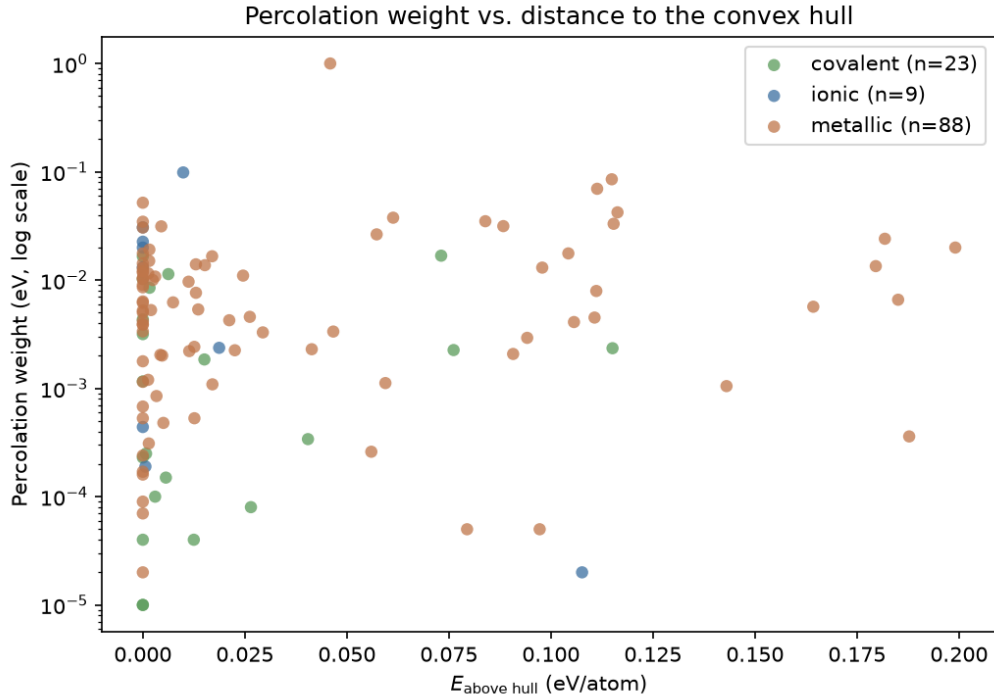
6.2 Régression logistique de référence

Stable (hull) vs. métastable, variables : poids de percolation normalisé, ICOHP moyen, indicatrices de type de liaison ($n = 120$ après exclusion des composés non classifiés).

AUC (validation croisée, 5 plis)	0.496 ± 0.141
AUC par pli	0.556, 0.430, 0.252, 0.637, 0.607

AUC ≈ 0.5 : niveau du hasard. La dispersion importante entre plis (0.25–0.64) indique elle-même l’absence de signal stable et apprenant à cette taille d’échantillon, pas seulement un signal « faible mais réel ».

6.3 Figures



7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source :

- **Al12W, BW, WO2, TcW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `w_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète

comme une fonctionnelle d'échange-corrélation incompatible et refuse d'exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).

- **A112W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — exactement le problème connu signalé dans la mission (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final : **186/186**.

8 Coût de calcul

	VASP	LOBSTER
Moyenne (s)	124	397
Médiane (s)	72	145
Maximum (s)	1440	6675
Total séquentiel	6.4 h	19.1 h

Temps réel écoulé (parallélisme 8 tâches) : ~ 3.5 h, dans le budget de 6 h fixé pour la nuit.

9 Limites et perspectives

- **Taille d'échantillon** : 186 au total, mais 88/23/9 par type de liaison une fois stratifié — les corrélations « ioniques » ($n = 9$) ne sont pas interprétables.
- **Maille primitive vs. conventionnelle** (héritée du rapport pilote) : non retraitée ici. C'est probablement la cause la plus probable de la faiblesse des corrélations observées — la liaison la plus forte peut être entièrement intra-maille et ne contribuer à aucun cycle non contractile, biaisant le « maillon faible » mesuré.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composé jamais synthétisé), pas un résultat de calcul de phonons.
- **Couverture de `classify()`** : 35% des composés non classifiés.
- **Pourquoi pas SISSO maintenant** : un seul descripteur candidat (le poids de percolation, sous deux variantes algébriquement liées), comparé à des agrégats eux-mêmes fonctions des mêmes valeurs ICOHP sous-jacentes — aucun espace combinatoire de recherche significatif à ce stade. Justifier SISSO demanderait : (a) plusieurs descripteurs candidats conceptuellement nouveaux, (b) un n par strate d'au moins 50–100, (c) un signal plus net qu'une AUC ≈ 0.5 .

10 Conclusion

Le jeu de données de 186 composés a été construit, calculé (VASP+LOBSTER) et analysé de bout en bout, avec deux incidents de calcul diagnostiqués et corrigés à la source. Le résultat principal est un résultat *négatif* mais chiffré et honnête : à cette taille d'échantillon, le descripteur de percolation ne montre pas de corrélation significative avec la stabilité thermodynamique, et n'apporte pas d'avantage démontré sur les agrégats ICOHP classiques. Les actions prioritaires (§9) — en particulier le retraitement en maille conventionnelle et l'extension ciblée du sous-échantillon métallique — sont susceptibles de faire évoluer ce résultat avant d'envisager un outillage de type SISSO.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : `analysis/percolation_vs_hull.csv`

Rapport détaillé : `analysis/REPORT.md`

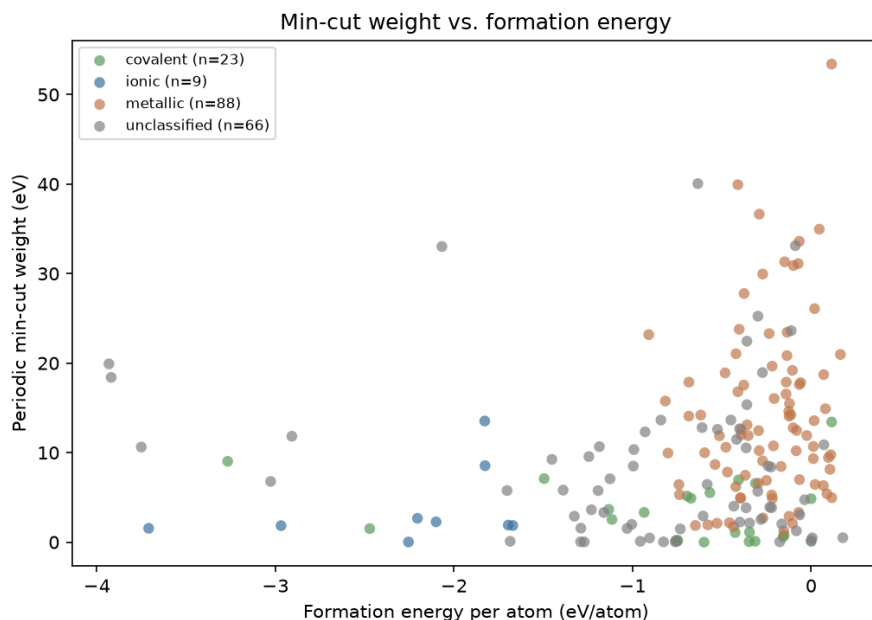
11 Suites de la campagne 2 (missions #3 à #5)

Trois descripteurs supplémentaires ont été construits dans des sessions ultérieures, tous testés contre `formation_energy_per_atom` (introduit en mission #3 comme cible alternative à `energy_above_hull`, plus corrélable en général) plutôt que contre le hull. Les missions #3 et #4 réutilisent le jeu de 186 composés ci-dessus sans le modifier ; la mission #5 s'appuie en partie sur une **campagne complémentaire de 74 composés** (`extension_*` : références élémentaires, composés ioniques et polymorphes hors du jeu principal), non retraitée dans les annexes de ce rapport — voir `README.md` du dépôt pour son détail. Les chiffres de cette sous-section datent du 15 août 2026, à l'échelle 186/192 composés ; §12 recalcule les trois missions à l'échelle de 349 composés atteinte le lendemain, à lire en complément de cette sous-section, pas à sa place.

Un motif se répète dans les trois missions : chaque nouveau descripteur atteint une corrélation *globale* statistiquement significative, plus forte que tout ce que le poids de percolation a jamais montré (§9) — mais dans les trois cas, cette corrélation globale s'avère être substantiellement, voire entièrement, un effet de regroupement entre types de liaison ou entre métaux et composés à gap, plutôt qu'une relation robuste *au sein* d'un groupe homogène.

11.1 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique

Deux nouveaux descripteurs, `percolation_path.py` inchangé : `network_dimensionality.py` (classification 0D–3D par seuil de force de liaison relative + parcours en largeur) et `periodic_mincut.py` (coupe minimale de flot maximal `networkx`, séparabilité plutôt que traversabilité). Résultat principal : la coupe minimale normalisée est le **premier descripteur du projet à atteindre une corrélation globale significative** ($\rho = 0.285$, $p = 1.0 \times 10^{-4}$, $n = 186$), mais probablement portée en partie par un regroupement entre types de liaison ; la dimensionnalité seule ne sépare pas `formation_energy_per_atom` (Kruskal–Wallis $p = 0.19$).



11.2 Mission #4 : population antiliante près du niveau de Fermi

Question distincte : non plus l'ICOHP intégré (un nombre par liaison), mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliaison occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM,

par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller (nouveau module `cohph_extraction.py`, validé par recoupement exact avec `ICOHPLIST.lobster` sur les 6 composés pilotes). Résultat : $\rho = -0.328$, $p = 5.0 \times 10^{-6}$ ($n = 186$) — la corrélation globale la plus forte du projet à l’époque. Le signe est *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller. Diagnostics : effet substantiellement porté par le regroupement métal/gap, mais le sous-groupe `bond_type=covalent` ($n = 23$) survit à la stratification ($p = 0.018\text{--}0.029$) — seul sous-groupe de tout le projet, à ce jour, à résister à un tel test.

11.3 Mission #5 : ICOHP de réaction

Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l’ICOHP total d’un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d’éléments de référence (nouveau module `reaction_icohp.py`, réaction balancée par `pymatgen.analysis.reaction_calculator`) ? Étendu à 192 composés via la campagne complémentaire de 74 composés (62 références élémentaires calculées). Résultat : $\rho = 0.370$, $p = 3.9 \times 10^{-7}$ ($n = 177$) — numériquement la corrélation globale la plus forte du projet à ce jour, avec cette fois un signe intuitif (moins de liaison qu’à l’état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). Mais **aucun sous-groupe `bond_type` ne résiste à la stratification** (Kruskal–Wallis $p = 2.1 \times 10^{-6}$ pour le descripteur, $p = 5.0 \times 10^{-8}$ pour la cible, à travers les trois strates) — contrairement à la mission #4, le regroupement explique ici la totalité du signal observé. Contre `energy_above_hull`, la corrélation est absente ($\rho = 0.09$, $p = 0.20$).

11.4 Synthèse comparative (échelle 186/192 composés)

Les quatre descripteurs testés contre `formation_energy_per_atom`, sur le même sous-échantillon commun ($n = 177$, intersection des 186 composés de la campagne 2 et des 192 lignes calculables de la mission #5) :

Descripteur	n	ρ	p
ICOHP de réaction (mission #5)	177	0.370	3.9×10^{-7}
Population antiliante, normalisée (mission #4)	177	-0.337	4.5×10^{-6}
Coupe minimale, normalisée (mission #3)	177	0.313	2.3×10^{-5}
Poids de percolation, normalisé (mission #1)	177	0.104	0.170

Le classement par force brute de corrélation (ρ) n’est pas le classement par fiabilité : la mission #5 est numériquement en tête mais c’est aussi la seule dont *aucun* sous-groupe ne survit à la stratification (§11 ci-dessus), alors que la mission #4 garde un sous-groupe covalent significatif.

12 Mise à jour du 16 août : la campagne extension4, les trois missions recalculées, et l’effondrement de la coupe minimale

12.1 La campagne extension4

89 nouveaux composés (`mp_dataset/download_extension4.py`) : composés binaires d’un métal alcalin (Li/Na/K/Rb/Cs) ou alcalino-terreux (Be/Mg/Ca/Sr/Ba) contre N/O/F/P/S/Cl, issus de Materials Project. Jusqu’à 2 composés retenus par système chimique (cation, anion), sur 44 systèmes : un polymorphe expérimentalement connu (en privilégiant les formules déjà présentes ailleurs dans le jeu de données, pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition — le jeu n’en comptait que 8 avant ce lot) et l’entrée théorique de plus haute `energy_above_hull` disponible pour cette formule, un test de robustesse délibérément loin de l’équilibre. La sélection a été calculée une fois et figée dans `extension4_candidates.json` pour rester reproductible (l’échelle rendait la curation manuelle, utilisée pour chaque lot d’extension précédent, impraticable). Les 89 calculs VASP+LOBSTER se sont terminés sans surveillance

(un script de surveillance auto-réparateur relançait tout job sortant de la file SLURM sans avoir produit de sortie ; aucun relancement n'a en fait été nécessaire). Jeu de données : 260 $\rightarrow$ 349 composés.

Séparément, le paquet `reaction_analysis/` à schéma explicite (destiné à terme à remplacer le module ad hoc `reaction_icohp.py`) a été enrichi d'un **classificateur endobondic/exobondic** de cinétique de liaison, suivant Reitz & Dronskowski (ic-2026-04181q) : un Δ ICOHP de réaction (produits – réactifs) positif (« endobondic ») signifie que rompre les liaisons du réactif coûte plus que ce que rapportent les liaisons des produits — une barrière cinétique qui peut empêcher une décomposition pourtant favorisée thermodynamiquement de se produire, expliquant pourquoi certains composés très exothermiques sont néanmoins observés. Validé sur les 7 exemples numériques du manuscrit ; pas encore branché sur les données LOBSTER de ce projet pour une classification réelle, étape explicitement suivante, non entreprise cette session.

Les valeurs ICOHP par type de liaison de chaque réaction ont été retranscrites à la main depuis le texte du manuscrit (`tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`), indépendamment des données CSP de ce projet, puis passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py`. Les 7 cas reproduisent le Δ ICOHP rapporté par le manuscrit à quelques kJ/mol près (attribuable à l'arrondi des valeurs par liaison rapportées dans le manuscrit lui-même) et chaque `BondingLabel` correspond :

Réaction	Manuscrit	Calculé	Étiquette	
	(kJ/mol)	(kJ/mol)	Ms.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	−337	−336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	−79	−78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	−205	−204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	−186	−187,7	exo	exo

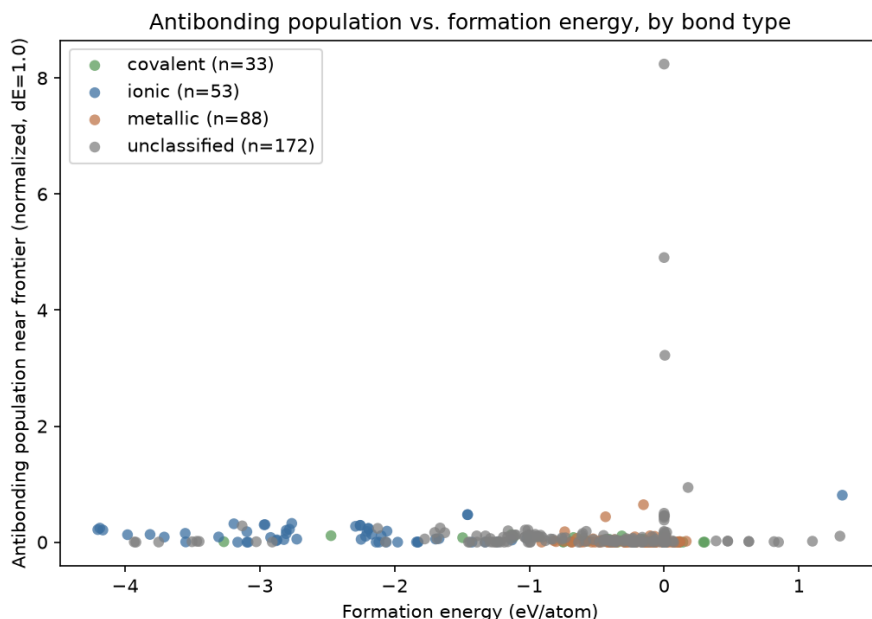
Le cas Mn_2O_7 est le garde-fou du manuscrit lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

La liste complète de tous les composés et éléments calculés sur l'ensemble de la campagne **extension** — pas seulement les 89 d'**extension4**, mais les quatre lots réunis (163 composés au total : références élémentaires, allotropes du carbone, polymorphes haute-pression de TiO_2 , et tout composé ionique/covalent ajouté en cours de route) — ainsi que les réactions de décomposition de cas 1 calculées à partir d'eux (leur propre Δ ICOHP/atome et étiquette endobondic/exobondic, distincte des 7 cas de la littérature ci-dessus), est donnée en Annexe E à Annexe H.

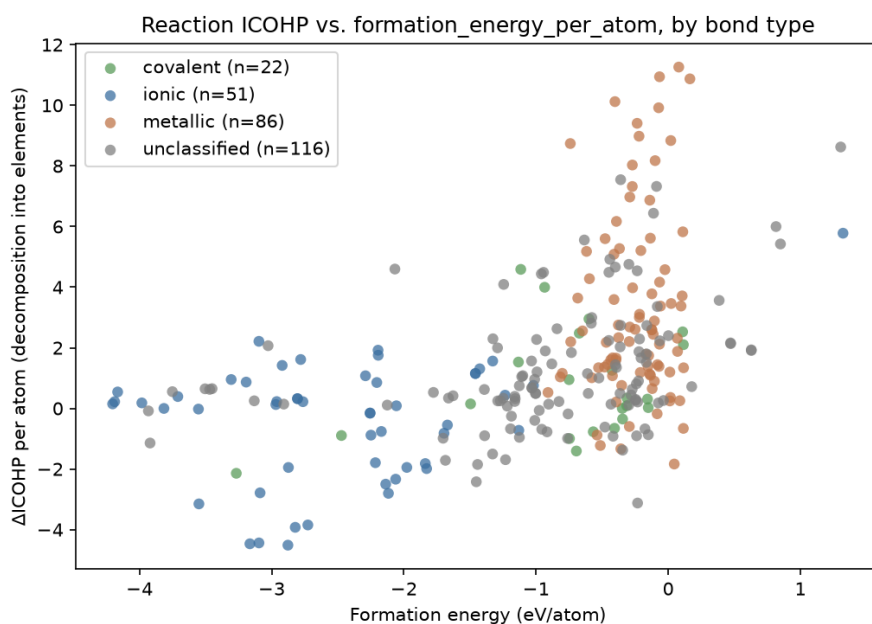
12.2 Missions #3 à #5, recalculées à 349 composés

Chaque script de descripteur par composé a été relancé sans modification sur le jeu de données agrandi — les éléments constitutifs d'**extension4** étaient tous déjà couverts par le jeu de références élémentaires existant, aucun nouveau calcul élémentaire n'a été nécessaire.

Mission #4 (antiliason) : $\rho = -0.282$, $p = 9.2 \times 10^{-8}$ ($n = 346$) — plus faible que le $\rho = -0.328$ d'origine, mais le sous-groupe `bond_type=covalent` s'est *renforcé* ($n = 33$, $\rho = -0.551$, $p = 0.0009$, contre $\rho = -0.490$ à $n = 23$ à l'origine) et reste le résultat stratifié le plus robuste du projet. `is_metal=False` survit désormais aussi ($n = 157$, $p = 0.001$). L'ancien résultat `bond_type=ionic` ($n = 9$, $\rho = -0.683$) ne se reproduit pas une fois l'échantillon monté à $n = 53$ ($\rho = -0.184$, non significatif) — démonstration nette du danger des sous-groupes $n < 15$.



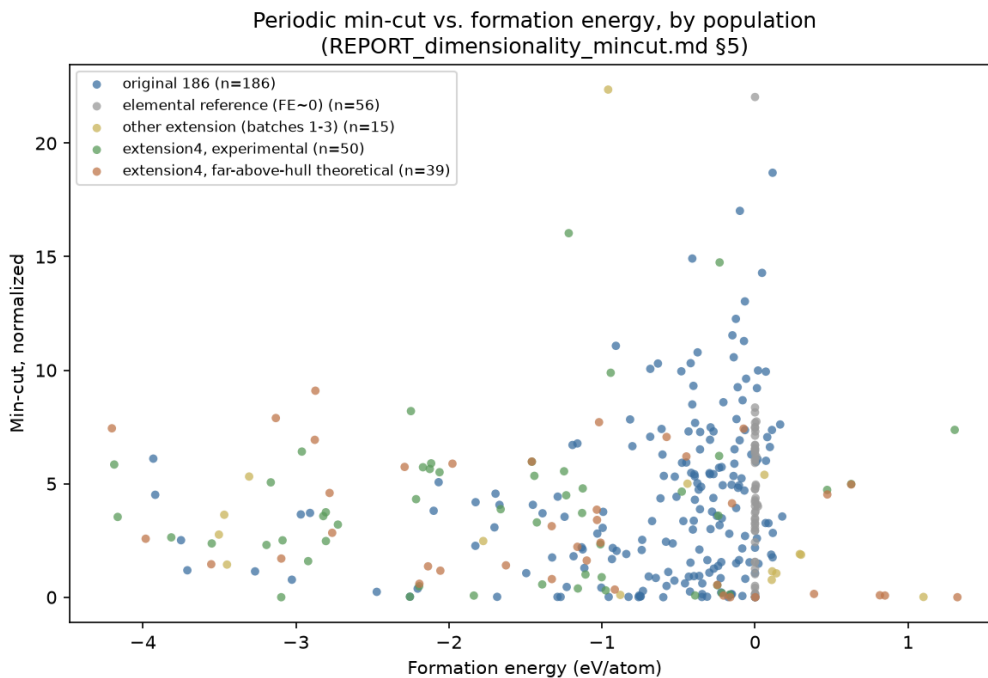
Mission #5 (ICOHP de réaction) : $\rho = 0.502$, $p = 6.3 \times 10^{-19}$ ($n = 275$) — en hausse depuis $\rho = 0.370$, et désormais nettement la corrélation la plus forte du projet, avec une marge plus large qu'avant. La stratification `bond_type` explique toujours entièrement cette couche du signal poolé (Kruskal–Wallis $p = 1.1 \times 10^{-15}$, aucune strate ne survit) — **mais la stratification `is_metal` survit désormais des deux côtés** (`is_metal=False` : $\rho = 0.319$, $p = 0.0001$; `is_metal=True` : $\rho = 0.256$, $p = 0.0025$), alors qu'à $n = 186$ aucune des deux ne survivait. Ceci révisé le verdict précédent selon lequel « le regroupement entre groupes explique la totalité du signal observable » — il explique entièrement le regroupement au niveau `bond_type`, mais pas une relation réelle, nouvellement détectable, au sein d'un `is_metal` fixé. Le cas 2 (comparaison de polymorphes), étendu de 8 à **49 groupes** spécifiquement parce qu'`extension4` a été conçu pour combler cette lacune d'échantillonnage : 53,1% d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, un test de Poisson-binomiale exact contre la ligne de base au hasard de 45,9% donne $P = 0,19$ — toujours aucun signal, mais désormais un vrai test plutôt qu'un passage exploratoire à 8 points.



12.3 Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ?

Le résultat principal de la mission #3, $\rho = 0.285$ à $n = 186$, s'est effondré à $\rho = 0.089$, $p = 0.098$ (non significatif) à $n = 349$. **Ce n'est pas une réfutation du résultat original** — isolés, les 186 composés d'origine donnent toujours $\rho = 0,2845$, $p = 8,3 \times 10^{-5}$, essentiellement identique au chiffre de la mission #3. L'effondrement est un artefact de dilution dû au regroupement de populations ajoutées pour des raisons sans rapport :

- 65 des 74 composés des lots d'extension 1-3 sont des structures de référence à un seul élément (ajoutées pour les références élémentaires de la mission #5), situées à `formation_energy_per_atom` ≈ 0 par construction, avec des valeurs de coupe minimale très dispersées — dilue mécaniquement une corrélation de rang, qu'il y ait ou non une vraie relation. Les exclure restaure $\rho = 0,2157$ ($n = 193$).
- `extension4` n'est pas une population mais deux, de signes *opposés* : la moitié expérimentale est plate ($\rho = 0,06$, non significatif, $n = 50$) ; la moitié théorique délibérément très au-dessus du hull montre une corrélation *significative* de signe *opposé* ($\rho = -0,40$, $p = 0,011$, $n = 39$) — sans qu'on établisse ici s'il s'agit d'un effet physique réel des structures loin du hull ou d'un artefact de sélection (le choix « EAH le plus haut par formule » peut être confondu avec la taille de maille/symétrie).



Recommandation : tout futur chiffre de corrélation coupe minimale/énergie de formation (ou, par le même raisonnement, celui de tout autre descripteur) devrait être conditionné par `family`/provenance de sélection, de la même façon que ce projet conditionne déjà par `bond_type`/`is_metal` — regrouper des composés sélectionnés pour des raisons sans rapport est exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter, et elle n'avait pas été appliquée à son propre dénominateur croissant avant maintenant.

Toujours pas de SISSO. L'ICOHP de réaction est désormais le corrélât brut le plus fort de `formation_energy_per_atom` du projet, et le premier descripteur dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée (conditionnée par `is_metal`) plutôt que poolée, toujours pas tentée.

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_dimensionality_mincut.md`, `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

13 Reformulation du projet (16 août) : la question centrale est la viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$

La question de recherche centrale du projet est reformulée à partir de cette mise à jour : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe (Reitz & Dronskowski, ic-2026-04181q) — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ? Ceci supplante le cadrage centré sur le poids de percolation que documente le corps de ce rapport (§13 et précédents) — `percolation_path.py` (mission #1) et `network_dimensionality.py/periodic_mincut.py` (mission #3) restent précieux comme fondation historique (construction du graphe périodique, conventions statistiques que chaque mission ultérieure réutilise) mais ne sont plus la question organisatrice du projet, cohérent avec le fait que la corrélation phare de la coupe minimale ne survit pas à la croissance du jeu de données jusqu'à 349 composés (§12). Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability.py`.

13.1 Concordance avec le manuscrit, formalisée

Le §12 montrait déjà que les 7 réactions travaillées de Reitz & Dronskowski se reproduisent à quelques kJ/mol près. La corrélation seule (Pearson/Spearman) n'est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils à ceux du manuscrit » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d'échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l'accord avec la droite d'identité (calculé = manuscrit), l'affirmation réellement testée ici :

Statistique	Valeur
n	7
CCC de Lin	0,999998
r de Pearson	0,999999 ($p = 3,5 \times 10^{-15}$)
Accord de signe	7/7
résidu moyen	0,76 kJ/mol
résidu max	1,70 kJ/mol
RMSE	0,98 kJ/mol

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s'accordent essentiellement dans la précision de rapport du manuscrit lui-même (valeurs arrondies à 2–3 décimales dans le texte original), pas seulement qu'elles évoluent ensemble — l'implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas.

13.2 Étendu à tout composé calculé à ce jour, poolé sans distinction de campagne

Délibérément non organisé par campagne ou lot d'extension historique — ces frontières reflètent l'ordre de soumission entre sessions, pas la chimie, et les utiliser comme variable de regroupement serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter (la même leçon déjà démontrée par le diagnostic de la coupe minimale, §12). **281 réactions de cas 1**, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée sur l'ensemble du projet, poolés en une seule population.

Cibles de stabilité continues :

Cible	n	ρ	p
formation_energy_per_atom	275	-0,5016	$6,3 \times 10^{-19}$
energy_above_hull_eV_per_atom	279	-0,1096	0,068

(Signe : convention produits—réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce rapport — même amplitude, signe inversé.) Le résultat sur l'énergie de formation est la même relation que le résultat principal de la mission #5 (§12), confirmée ici sur la population poolée, indépendante de la campagne.

Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic). Indicateur de viabilité expérimentale (l'attribut `theoretical` d'un composé : `False` signifie qu'il a été réalisé expérimentalement) :

	endobondic	exobondic
expérimental ($n = 177$)	47	130
théorique seul ($n = 98$)	17	81

Test exact de Fisher : $p = 0,10$, rapport de cotes = 1,72 (endobondic est $\sim 1,7\times$ plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement — le sens attendu, étant donné la signification du manuscrit pour endobondic comme signature d'une barrière cinétique — mais non significatif à cette taille d'échantillon).

Plus fin (famille, trois voies, $n = 175$) :

famille	n	médiane $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ (eV)	% endobondic
exp_metastable	59	-1,077	27,1%
exp_stable	59	-1,589	20,3%
theo_metastable	59	-1,659	11,9%

Kruskal–Wallis sur les trois groupes : $H = 2,81$, $p = 0,245$ — **non significatif**, mais l'ordre est exactement celui physiquement attendu : les composés **exp_metastable** (connus pour exister bien que hors du hull convexe — la catégorie dont traite spécifiquement le cadre du manuscrit) ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés **theo_metastable** (jamais synthétisés) ont la plus faible.

13.3 Lecture

Les 7 cas du manuscrit se reproduisent presque exactement — l'implémentation est correcte. Étendre la même logique fondée sur le signe à une population beaucoup plus large, plus hétérogène, et généralement beaucoup plus confortablement stable ne produit pas encore un discriminant stable/métastable/instable statistiquement significatif, même si chaque tendance va dans le bon sens. Ce n'est pas une contradiction : les 7 cas du manuscrit ont été choisis spécifiquement comme des cas limites de stabilité ($\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, $\text{S}_4\text{N}_2/\text{S}_4\text{N}_4$, ZnSn , Mn_2O_7) où une explication par barrière cinétique est spécifiquement nécessaire ; la plupart des 281 composés de ce projet ne le sont pas — ils sont confortablement stables ou confortablement pas, où la force motrice thermodynamique (la corrélation avec l'énergie de formation ci-dessus) peut simplement dominer le signal cinétique fondé sur le signe. **La prochaine étape concrète** : étendre délibérément à davantage de composés à la limite de la stabilité, pas seulement ce que la prochaine mission sans rapport ajoutera au jeu de données. La machinerie complète `ViabilityLabel` de `classify.py` (au-delà du seul `BondingLabel` fondé sur le signe utilisé ici) a besoin exactement d'une telle population — pour le jeu de données actuel, la décomposition en éléments est fortement endothermique pour presque tous les composés (normal pour une chimie inorganique stable), ce qui classerait trivialement presque tout en `STABLE_ON_HULL` et n'ajouterait aucune information au-delà de ce que `energy_above_hull` dit déjà directement.

A Liste des composés

Les 186 composés du jeu de données, classés par catégorie (famille), avec leur identifiant Materials Project, leur distance au hull thermodynamique (PBE, `energy_above_hull`) et le poids de percolation ICOHP minimal (`icohp_percolation_weight_min`, la métrique principale de ce travail). Généré automatiquement depuis `analysis/percolation_vs_hull.csv` par `report/gen_appendix.py`

TABLE 1: Liste complète des 186 composés, classés par catégorie, avec identifiant Materials Project, distance au hull (PBE), et poids de percolation ICOHP minimal.

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)				
As2S3	mp-1189572	covalent	0.0000	1.00e-05
AsF3	mp-28027	covalent	0.0000	0.00e+00
BI3	mp-23189	covalent	0.0000	1.00e-05
BW	mp-7832	—	0.0000	1.90e-04
BaAu2	mp-30363	métallique	0.0000	5.19e-02
BaCl2	mp-568662	ionique	0.0000	1.31e-02
BaH2	mp-23715	—	0.0000	2.40e-04
Be2Cu	mp-2031	métallique	0.0000	1.15e-03
Be2Nb3	mp-11272	métallique	0.0000	6.36e-03
Be2V	mp-11281	métallique	0.0000	6.80e-04
CaAl4	mp-1749	métallique	0.0000	1.03e-02
CaSn	mp-2450	métallique	0.0000	5.23e-03
CdPd	mp-1696	métallique	0.0000	9.00e-05
CoB	mp-20857	—	0.0000	6.00e-05
Cs2As3	mp-15557	—	0.0000	2.02e-02
FeS	mp-505531	—	0.0000	3.05e-03
Ge2Os	mp-10032	métallique	0.0000	1.21e-02
HfTc2	mp-1095669	métallique	0.0000	1.77e-02
Hg4Pt	mp-936	métallique	0.0000	3.36e-03
HgF2	mp-8177	—	0.0000	8.95e-03
InBr	mp-22870	covalent	0.0000	1.02e-02
KI	mp-22898	ionique	0.0000	2.26e-02
KN3	mp-827	—	0.0000	2.80e-04
Li2Se	mp-2286	—	0.0000	1.16e-02
LiB	mp-1001835	—	0.0000	2.91e-03
Mg2Ni	mp-2137	métallique	0.0000	1.60e-04
MgP4	mp-384	—	0.0000	0.00e+00
MnAl12	mp-1104165	métallique	0.0000	1.42e-02
MoSe2	mp-1634	covalent	0.0000	1.16e-03
NaS	mp-2400	—	0.0000	0.00e+00
Na	mp-10172	—	0.0000	1.97e-03
Nb3Ir	mp-1458	métallique	0.0000	9.02e-03
NbGa3	mp-1973	métallique	0.0000	8.58e-03
PI2	mp-29443	covalent	0.0000	2.30e-04
PbSe	mp-2201	covalent	0.0000	1.66e-02
RbI	mp-22903	ionique	0.0000	2.00e-02
Sc5Ge3	mp-17190	métallique	0.0000	5.30e-04
ScAg2	mp-1018128	métallique	0.0000	1.70e-04
ScTe	mp-10026	—	0.0000	7.12e-03
SnPt	mp-19856	métallique	0.0000	1.29e-02
SrO2	mp-2697	ionique	0.0000	4.40e-04
SrSi	mp-2661	métallique	0.0000	7.00e-05
Ta5Ge3	mp-17593	métallique	0.0000	3.46e-02

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
TaP	mp-1067587	—	0.0000	3.14e-02
TaSb2	mp-11697	métallique	0.0000	1.17e-02
Te2Pd	mp-782	—	0.0000	1.44e-02
Te2Ru	mp-267	covalent	0.0000	4.34e-03
TeO2	mp-8377	covalent	0.0000	4.00e-05
Ti3In	mp-866046	métallique	0.0000	5.01e-03
Ti3Pt	mp-2339	métallique	0.0000	1.78e-03
TiBe12	mp-1104067	métallique	0.0000	2.40e-04
TiNi	mp-1048	métallique	0.0000	3.91e-03
TiO	mp-1071163	—	0.0000	6.40e-04
TiSi2	mp-1077503	métallique	0.0000	6.18e-03
TlCl	mp-571079	—	0.0000	7.17e-03
VNi2	mp-11531	métallique	0.0000	3.88e-03
WO2	mp-1524394	—	0.0000	2.20e-04
Zr2Au	mp-2348	métallique	0.0000	3.06e-02
Zr5Pb3	mp-681992	métallique	0.0000	2.00e-05
ZrMo2	mp-2049	métallique	0.0000	1.05e-02
Si	mp-149	covalent	0.0000	3.17e-03
NaCl	mp-22862	ionique	0.0000	3.07e-02
AlNi	mp-1487	métallique	0.0000	4.19e-03
Expérimental, métastable ($n = 63$)				
CdI2	mp-567259	—	0.0005	2.38e-02
MgCl2	mp-570259	ionique	0.0006	1.90e-04
C	mp-169	covalent	0.0008	2.50e-04
ZrBr	mp-1065846	—	0.0008	7.88e-03
Li3Hg	mp-1646	métallique	0.0013	1.20e-03
Ta7Co6	mp-1104548	métallique	0.0015	3.10e-04
CaGa4	mp-2461	métallique	0.0016	1.91e-02
InCl	mp-571636	covalent	0.0016	8.50e-03
NiB	mp-14019	—	0.0018	4.10e-04
MgH2	mp-23711	—	0.0019	1.00e-05
Sn7Ir5	mp-20466	métallique	0.0024	1.00e-02
NaN3	mp-1066400	—	0.0029	7.00e-04
ClF3	mp-556767	—	0.0030	0.00e+00
SiS2	mp-1095294	covalent	0.0030	1.00e-04
Sr5Sn3	mp-17720	métallique	0.0030	1.08e-02
Te2Ir	mp-1551	—	0.0030	2.80e-03
Li13Sn5	mp-30769	métallique	0.0033	8.50e-04
H3N	mp-643432	covalent	0.0038	0.00e+00
Cs2Se	mp-1011696	—	0.0042	2.62e-02
In3Ir	mp-630976	métallique	0.0043	2.04e-03
HI	mp-697025	—	0.0044	0.00e+00
Rb2Hg7	mp-31474	métallique	0.0045	3.14e-02
PbAu2	mp-19871	métallique	0.0047	2.01e-03
BeCu	mp-2323	métallique	0.0050	4.80e-04
SiO2	mp-546794	covalent	0.0056	1.50e-04
IF7	mp-27988	—	0.0063	0.00e+00
K	mp-10157	—	0.0069	8.07e-02
Al3Os2	mp-16521	métallique	0.0074	6.23e-03
Nb2O5	mp-1595	—	0.0075	1.00e-04
LiBr	mp-23259	ionique	0.0099	9.88e-02
ZnAg	mp-1912	métallique	0.0112	9.67e-03
MgPd3	mp-7753	métallique	0.0114	2.21e-03
AsPd2	mp-1080831	—	0.0118	3.50e-04

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
GeSe2	mp-10074	covalent	0.0125	4.00e-05
Re3Ge7	mp-29141	métallique	0.0126	2.42e-03
Cu3Ge	mp-19724	métallique	0.0126	5.30e-04
Ti3Ge	mp-1189044	métallique	0.0130	1.40e-02
ZrGa3	mp-30685	métallique	0.0130	7.64e-03
SrAl2	mp-1638	métallique	0.0136	5.36e-03
NiS	mp-1547	—	0.0142	3.00e-04
Al12W	mp-11227	métallique	0.0152	1.37e-02
CsH	mp-632319	—	0.0161	2.66e-02
CaGa2	mp-992	métallique	0.0170	1.66e-02
NiHg4	mp-570835	métallique	0.0171	1.09e-03
SiRh	mp-2287	métallique	0.0246	1.10e-02
BaSn5	mp-571353	métallique	0.0262	4.58e-03
PS	mp-612	covalent	0.0265	8.00e-05
AsRh	mp-22079	—	0.0269	1.93e-03
Te2Au	mp-567525	—	0.0274	1.62e-02
Be3N2	mp-6977	—	0.0315	2.00e-05
Y2O3	mp-558573	—	0.0342	5.00e-05
AgO	mp-1079720	—	0.0423	4.00e-05
FeTe2	mp-1102002	—	0.0449	5.20e-04
H2O	mp-2739191	—	0.0494	0.00e+00
CdO2	mp-2310	—	0.0562	9.00e-05
Mo3Se4	mp-21021	—	0.0609	1.84e-03
PbSe	mp-22009	covalent	0.0731	1.68e-02
Be12Pd	mp-12666	métallique	0.0795	5.00e-05
Sr2As	mp-15697	—	0.0800	2.06e-03
AsRh2	mp-1102364	—	0.0806	4.63e-03
ZrRh	mp-2808	métallique	0.0839	3.50e-02
K2S	mp-559278	—	0.0873	1.07e-02
Ge4Rh	mp-1104286	métallique	0.0907	2.08e-03
Théorique, métastable ($n = 60$)				
Li3Ag	mp-976408	métallique	0.0013	1.15e-02
Y3Co	mp-1189329	métallique	0.0016	1.50e-02
TiNi	mp-1067248	métallique	0.0020	5.29e-03
TaP	mp-1187244	—	0.0033	3.59e-02
Sr3As4	mp-678007	—	0.0062	4.47e-03
Ga2Se3	mp-1224809	covalent	0.0063	1.14e-02
MnN	mp-1009130	covalent	0.0151	1.85e-03
BeCl2	mp-1190080	ionique	0.0187	2.37e-03
MgSn	mp-1094801	métallique	0.0212	4.26e-03
TiW	mp-1216621	métallique	0.0225	2.25e-03
SrTi3	mp-1206636	métallique	0.0294	3.29e-03
IrCl3	mp-729507	—	0.0301	2.72e-03
Ta4C3	mp-1218000	—	0.0335	1.44e-03
Sc2O3	mp-755313	—	0.0364	5.10e-04
SnBr2	mp-978985	covalent	0.0405	3.40e-04
Sn7Pd5	mp-1219006	métallique	0.0414	2.30e-03
Tl4Sn	mp-1216560	métallique	0.0459	1.00e+00
LiTi3	mp-1185253	métallique	0.0467	3.35e-03
PtCl2	mp-1219748	—	0.0490	5.04e-03
HCl	mp-684609	—	0.0536	2.50e-04
MgSn	mp-1094669	métallique	0.0560	2.60e-04
K5As4	mp-684799	—	0.0564	8.80e-03
KSn3	mp-1185151	métallique	0.0573	2.65e-02

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
NbS2	mp-774873	—	0.0576	1.20e-04
YAg3	mp-1187811	métallique	0.0594	1.12e-03
B3Ir2	mp-1228647	—	0.0609	2.80e-04
TiMo2	mp-1216675	métallique	0.0613	3.77e-02
Cr2C	mp-1226378	—	0.0625	2.08e-03
ZrO2	mp-775909	—	0.0627	1.20e-04
Zn	mp-2647117	—	0.0717	1.04e-02
IN2	mp-1097011	—	0.0730	4.70e-04
CoSe2	mp-1390196	—	0.0734	8.40e-04
GeS	mp-12910	covalent	0.0762	2.26e-03
ZrTi	mp-1215236	métallique	0.0883	3.15e-02
VCo3	mp-1095057	métallique	0.0942	2.93e-03
Tl3Ga	mp-1187539	métallique	0.0972	5.00e-05
CaGe2	mp-643542	métallique	0.0979	1.30e-02
NbRh2	mp-1220414	métallique	0.1043	1.76e-02
TcW	mp-1217337	métallique	0.1056	4.10e-03
MgF2	mp-560236	ionique	0.1076	2.00e-05
VN	mp-1017532	—	0.1080	4.00e-05
Na2Cl	mp-990084	—	0.1105	3.76e-02
ZnPb3	mp-1187949	métallique	0.1107	4.51e-03
Sr3Sn	mp-1187136	métallique	0.1111	7.94e-03
TaRe	mp-1217894	métallique	0.1113	6.98e-02
Al4Si	mp-1228120	métallique	0.1149	8.54e-02
B6Pb	mp-1096825	covalent	0.1151	2.35e-03
ScTc3	mp-867262	métallique	0.1154	3.31e-02
CrMo	mp-1226200	métallique	0.1163	4.23e-02
BPd5	mp-1228665	—	0.1325	2.42e-02
Zr3Be	mp-1188016	métallique	0.1430	1.05e-03
Na3Cl	mp-1064484	—	0.1456	2.55e-03
SiAu3	mp-1186998	métallique	0.1643	5.68e-03
InSe2	mp-1232036	—	0.1733	1.64e-03
TiSi2	mp-570991	métallique	0.1796	1.35e-02
BeAu3	mp-983539	métallique	0.1818	2.41e-02
Zr3Ge	mp-1188039	métallique	0.1851	6.59e-03
AlSb	mp-1023918	métallique	0.1878	3.60e-04
Mg15B	mp-1023515	—	0.1943	2.80e-04
HfMo	mp-1224314	métallique	0.1991	2.00e-02

B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques pour les 186 composés (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d’un composé à l’autre.

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (-1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d'élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d'élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (-1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE 2: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)
Ga	Ga_d (06Jul2010)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppv`=100, maillage Γ ou Monkhorst-Pack selon la symétrie de la maille) et NBANDS, dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE 3: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k -points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTe ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57
MoSe ₂	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb ₃ Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa ₃	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI ₂	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc ₅ Ge ₃	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg ₂	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO ₂	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta ₅ Ge ₃	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb ₂	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te ₂ Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te ₂ Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34
TeO ₂	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti ₃ In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti ₃ Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe ₁₂	mp-1104067	7 5 5 (G)	69

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi2	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi2	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO2	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr2Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr5Pb3	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo2	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI2	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl2	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li3Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta7Co6	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa4	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH2	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn7Ir5	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN3	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF3	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS2	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr5Sn3	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te2Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li13Sn5	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H3N	mp-643432	8 5 5 (G)	28
Cs2Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In3Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb2Hg7	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu2	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO2	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF7	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al3Os2	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb2O5	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd3	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd2	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe2	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re3Ge7	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu3Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti3Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144
ZrGa3	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl2	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al12W	mp-11227	4 4 4 (M)	57

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa2	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg4	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn5	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te2Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be3N2	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y2O3	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe2	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H2O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO2	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo3Se4	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be12Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr2As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh2	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K2S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge4Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li3Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y3Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr3As4	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga2Se3	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl2	mp-1190080	3 3 3 (G)	78
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTi3	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl3	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta4C3	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc2O3	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr2	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn7Pd5	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl4Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTi3	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl2	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K5As4	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn3	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS2	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg3	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B3Ir2	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo2	mp-1216675	5 6 14 (G)	27
Cr2C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO2	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN2	mp-1097011	5 5 5 (G)	24

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
CoSe2	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCo3	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl3Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe2	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh2	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF2	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na2Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb3	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr3Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al4Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B6Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc3	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd5	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr3Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na3Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu3	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe2	mp-1232036	7 7 3 (G)	34
TiSi2	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu3	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr3Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg15B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

E Campagne extension : éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément calculée sur l'ensemble des quatre lots **extension** (§12 ; `download_extension.py` à `download_extension4.py`) : le jeu de 62 références élémentaires (**ELEMENT_REFERENCE**) plus les allotropes de carbone supplémentaires (diamant, lonsdaléite, M-carbon, W-carbon) calculés à côté de la référence graphite spécifiquement pour tester les descripteurs sur des structures dont le régime stable réel est ailleurs. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement depuis chaque `mp_metadata.json` portant `family=="extension"` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE 4: Éléments et allotropes de la campagne **extension** (lots 1–4) : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments, plus les allotropes supplémentaires (carbone, TiO2 n'est pas ici – composé binaire, voir table des composés). * = référence expérimentale (non marqué = théorique). Pas de Δ ICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.0021
Al*	mp-134	Fm-3m	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Au*	mp-81	Fm-3m	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0000
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.0000
Br*	mp-23154	Cmce	0.0000
C	mp-1080826	C2/m	0.3009
C	mp-1190171	Pnma	0.2927
C*	mp-66	Fd-3m	0.1123
C*	mp-48	P6_3/mmc	0.0031
C*	mp-47	P6_3/mmc	0.1395
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0056
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.0000
Cl2*	mp-22848	Cmce	0.0000
Co*	mp-102	Fm-3m	0.0000
Cr*	mp-90	Im-3m	0.0000
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0193
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0000
F2*	mp-561203	C2/c	0.0031
Fe*	mp-13	Im-3m	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.0000
H2*	mp-730101	P2_12_12_1	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.0030
I*	mp-23153	Cmce	0.0000
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.0045
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.0000
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	0.0000
Mo*	mp-129	Im-3m	0.0000
N2	mp-1059834	Imma	1.1010
Nb*	mp-75	Im-3m	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0000
O2*	mp-1524462	C2/m	0.0000
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.0000
P*	mp-568348	P2/c	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.0000
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.0000
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0092
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.0036
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.0000
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.0000
Sb*	mp-104	R-3m	0.0000
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.0011
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.0614
Sr*	mp-139	P6_3/mmc	0.0000
Ta*	mp-50	Im-3m	0.0091
Tc*	mp-113	P6_3/mmc	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.0000
Ti*	mp-46	P6_3/mmc	0.0152
Tl*	mp-82	P6_3/mmc	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
W*	mp-91	Im-3m	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.0000

F Campagne extension : composés et polymorphes

Chaque composé cible multi-élément sur l'ensemble des quatre lots **extension** (100 au total, 89 issus d'**extension4**) — incluant les polymorphes haute-pression de TiO2 (**extension2**) aux côtés de chaque binaire alcalin/alcalino-terreux d'**extension4** — avec le Δ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analy` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE 5: Composés cibles et polymorphes de la campagne **extension** (lots 1–4, 163 composés dont 89 d'**extension4**) — inclut les polymorphes haute-pression de TiO2 et tout composé multi-élément des lots précédents. * = composé expérimental (non marqué = théorique). Δ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (`reaction_analysis`); “–” si aucune réaction de cas 1 n'a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)	Étiquette
Ba5P4*	mp-17566	Pnma	0.0000	-0.9590	exobondic
BaCl2*	mp-23199	Pnma	0.0068	-0.2244	exobondic
BaF3*	mp-1080821	P2_1/m	0.0000	-0.8680	exobondic
BaF3	mp-1183303	I4/mmm	0.0612	-0.2493	exobondic
BaN2*	mp-1102371	Cc	2.0568	-8.6248	exobondic
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0189	-0.3221	exobondic
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.0434	-1.6129	exobondic
BaS3*	mp-556296	P2_12_12	0.0436	-0.6233	exobondic
Be3N2*	mp-18337	Ia-3	0.0000	-0.0746	exobondic
Be3N2	mp-1017550	P-3m1	0.2081	0.3960	endobondic
Be3P2*	mp-567841	Ia-3	0.0000	-0.2111	exobondic
Be3P2	mp-1084771	Pn-3m	0.1567	-0.1795	exobondic
BeCl2*	mp-23267	Ibam	0.0087	1.8204	endobondic
BeCl2	mp-1172909	I-43m	3.1688	-5.7807	exobondic
BeF2*	mp-15951	P3_121	0.0004	3.1514	endobondic
BeF2	mp-975644	P6_3/mmm	2.5181	-0.6816	exobondic
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	0.0153	2.7864	endobondic
BeO	mp-1778	F-43m	0.0070	4.4391	endobondic
Ca3N2*	mp-1047	R-3c	0.0167	-4.4881	exobondic
Ca3N2*	mp-844	Ia-3	0.0000	-4.4374	exobondic
Ca3N2	mp-1013524	Pm-3m	0.5112	-4.4898	exobondic
CaCl2*	mp-23214	Pnnm	0.0011	-0.3199	exobondic
CaCl2	mp-1120739	Fm-3m	0.0422	-0.2208	exobondic
CaF2*	mp-10464	Pnma	0.0346	-0.2227	exobondic
CaF2	mp-554355	P4/mmm	0.2403	-0.1814	exobondic
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.3982	-4.9183	exobondic
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.2098	-2.2127	exobondic
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.0000	-0.9525	exobondic
CaO	mp-1181903	Fd-3m	2.7281	-2.9971	exobondic
Cs2S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0667	0.9554	endobondic

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	$\Delta ICOHP/at.$ (eV)	Étiquette
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0071	0.8830	endobondic
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1088	3.8464	endobondic
CsN3*	mp-510557	I4/mcm	0.0000	-2.2903	exobondic
CsN3	mp-1225892	P4/mmm	0.0113	-1.6664	exobondic
CsO2*	mp-1441	I4/mmm	0.0349	0.0666	endobondic
CsO2	mp-1096936	Cmmm	0.0940	0.7743	endobondic
CsP7*	mp-1201790	Pbcm	0.0000	-0.2978	exobondic
CsP7	mp-1213206	Pca2_1	0.0001	-0.2667	exobondic
K2O*	mp-971	Fm-3m	0.0000	-0.4357	exobondic
K2O	mp-1223784	P4/mmm	0.2000	-1.5638	exobondic
K2S*	mp-1022	Fm-3m	0.0000	-0.3359	exobondic
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0776	0.7616	endobondic
KF3*	mp-1544557	P2_12_12_1	0.0125	-1.1511	exobondic
KF3	mp-2749823	P2_1	0.0119	-1.1505	exobondic
KN3	mp-636056	I4/mcm	1.0370	-5.9991	exobondic
KP*	mp-1058315	R-3m	1.0080	-2.1600	exobondic
KP	mp-1057787	Immm	1.0092	-2.1366	exobondic
Li2O*	mp-1960	Fm-3m	0.0000	2.3366	endobondic
Li2O	mp-755894	Pnma	0.0844	1.9481	endobondic
Li2S*	mp-1125	Pnma	0.0615	1.8505	endobondic
Li2S	mp-557142	P6_3/mmc	0.1750	1.5052	endobondic
Li3N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.0039	0.6165	endobondic
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.0243	2.8030	endobondic
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.0039	2.5005	endobondic
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.0000	4.4673	endobondic
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.2875	4.5131	endobondic
LiP5*	mp-2412	Pna2_1	0.0077	0.9043	endobondic
LiP5	mp-32760	Pna2_1	0.0963	0.8692	endobondic
MgCl2*	mp-23210	R-3m	0.0000	0.1568	endobondic
MgCl2	mp-569626	Ama2	0.1991	-0.0862	exobondic
MgF2*	mp-1072956	Pnnm	0.0025	0.0015	endobondic
MgF2	mp-1062842	Amm2	0.2636	0.0229	endobondic
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1180	-1.4179	exobondic
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.7484	-1.0763	exobondic
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.0000	-0.3401	exobondic
MgS	mp-13032	F-43m	0.0343	-0.4163	exobondic
Mn2O7*	mp-28338	P2_1/c	0.3346	-1.4687	exobondic
MnO2*	mp-510408	P4_2/mnm	0.0464	-0.5274	exobondic
Na2Cl	mp-1077015	Cmmm	0.2391	-0.3965	exobondic
Na2O*	mp-2352	Fm-3m	0.0000	-1.3057	exobondic
Na2O	mp-1975297	C2/m	0.0981	-1.5619	exobondic
NaN3*	mp-22003	R-3m	0.0017	-1.5201	exobondic
NaN3	mp-1065265	C2/m	1.0162	-5.4248	exobondic
NaS*	mp-409	P-62m	0.0023	-0.4911	exobondic
NaS	mp-1180106	C2/m	1.0061	-2.3999	exobondic
PbN6*	mp-667338	Pnma	0.1093	-2.5257	exobondic
Rb2O*	mp-1394	Fm-3m	0.0032	0.7235	endobondic
Rb2O	mp-2023482	P-3m1	0.0479	-0.7592	exobondic
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0298	1.7924	endobondic
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0516	3.9244	endobondic
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0000	1.9497	endobondic
RbN3*	mp-581833	P4/mmm	0.0193	-1.3478	exobondic
RbN3	mp-1219567	Amm2	0.7966	-3.5636	exobondic
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.9879	-1.9315	exobondic
RbP	mp-1058499	Immm	0.9882	-1.9104	exobondic
RbS*	mp-558071	Immm	0.0019	-0.3217	exobondic

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)	Étiquette
RbS	mp-1179684	C2/m	0.9975	-2.7347	exobondic
S2N*	COD :4031496	P4_2nm	—	-0.9767	exobondic
SN*	COD :7017102	P2_1/c	—	-1.3963	exobondic
Sr3P4*	mp-14288	Fdd2	0.0000	-1.0472	exobondic
Sr3P4	mp-682953	P1	0.0081	-1.0793	exobondic
SrF2*	mp-1102240	Pnma	0.0646	-0.5421	exobondic
SrF2	mp-1102911	Pnma	0.0267	-0.1481	exobondic
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.4343	-4.5395	exobondic
SrO2*	mp-726705	Pnma	0.0096	-1.9205	exobondic
SrO2	mp-2763179	Pnma	0.0110	-1.7522	exobondic
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.2996	-0.1088	exobondic
TiO2*	mp-1439	Pbcn	0.0045	-0.6461	exobondic
TiO2*	mp-9173	Pnma	0.0575	-0.6509	exobondic
TiO2*	mp-430	P2_1/c	0.0395	-0.6267	exobondic

G Campagne extension : réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l'état standard, équilibrées par `reaction_icohp.py`) étiquetées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, convention produits — réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet ; voir la docstring de `delta.py`).

TABLE 6: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, produits — réactifs) parmi les 163 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental.

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
0.3333 Be3N2 $\rightarrow$ Be + 0.3333 N2	mp-1017550	0.2081	0.3960
BeCl2* $\rightarrow$ Be + Cl2	mp-23267	0.0087	1.8204
BeF2* $\rightarrow$ Be + F2	mp-15951	0.0004	3.1514
BeO* $\rightarrow$ Be + 0.5 O2	mp-7599	0.0153	2.7864
BeO $\rightarrow$ Be + 0.5 O2	mp-1778	0.0070	4.4391
0.5 Cs2S* $\rightarrow$ Cs + 0.5 S	mp-1077814	0.0667	0.9554
CsCl* $\rightarrow$ Cs + 0.5 Cl2	mp-573697	0.0071	0.8830
CsF* $\rightarrow$ Cs + 0.5 F2	mp-8455	0.1088	3.8464
CsO2* $\rightarrow$ Cs + O2	mp-1441	0.0349	0.0666
CsO2 $\rightarrow$ Cs + O2	mp-1096936	0.0940	0.7743
KCl* $\rightarrow$ K + 0.5 Cl2	mp-23289	0.0776	0.7616
0.5 Li2O* $\rightarrow$ Li + 0.25 O2	mp-1960	0.0000	2.3366
0.5 Li2O $\rightarrow$ Li + 0.25 O2	mp-755894	0.0844	1.9481
0.5 Li2S* $\rightarrow$ Li + 0.5 S	mp-1125	0.0615	1.8505
0.5 Li2S $\rightarrow$ Li + 0.5 S	mp-557142	0.1750	1.5052
0.3333 Li3N* $\rightarrow$ Li + 0.1667 N2	mp-2341	0.0039	0.6165
LiCl* $\rightarrow$ Li + 0.5 Cl2	mp-22905	0.0243	2.8030
LiCl $\rightarrow$ Li + 0.5 Cl2	mp-1185319	0.0039	2.5005
LiF* $\rightarrow$ Li + 0.5 F2	mp-1138	0.0000	4.4673
LiF $\rightarrow$ Li + 0.5 F2	mp-1009009	0.2875	4.5131
LiP5* $\rightarrow$ Li + 5 P	mp-2412	0.0077	0.9043
LiP5 $\rightarrow$ Li + 5 P	mp-32760	0.0963	0.8692
MgCl2* $\rightarrow$ Mg + Cl2	mp-23210	0.0000	0.1568
MgF2* $\rightarrow$ Mg + F2	mp-1072956	0.0025	0.0015
MgF2 $\rightarrow$ Mg + F2	mp-1062842	0.2636	0.0229
0.5 Rb2O* $\rightarrow$ Rb + 0.25 O2	mp-1394	0.0032	0.7235

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{RbCl}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-23299	0.0298	1.7924
$\text{RbF}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-2064	0.0516	3.9244
$\text{RbF} \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-11718	0.0000	1.9497

H Campagne extension : réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$), même convention et provenance que l'Annexe G.

TABLE 7: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$, produits – réactifs) parmi les 163 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental.

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$	mp-17566	0.0000	-0.9590
$\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$	mp-23199	0.0068	-0.2244
$\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1080821	0.0000	-0.8680
$\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1183303	0.0612	-0.2493
$\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$	mp-1102371	2.0568	-8.6248
$\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1008500	0.0189	-0.3221
$\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1950989	0.0434	-1.6129
$\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$	mp-556296	0.0436	-0.6233
$0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-18337	0.0000	-0.0746
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-567841	0.0000	-0.2111
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-1084771	0.1567	-0.1795
$\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$	mp-1172909	3.1688	-5.7807
$\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$	mp-975644	2.5181	-0.6816
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1047	0.0167	-4.4881
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-844	0.0000	-4.4374
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1013524	0.5112	-4.4898
$\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-23214	0.0011	-0.3199
$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-1120739	0.0422	-0.2208
$\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-10464	0.0346	-0.2227
$\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-554355	0.2403	-0.1814
$\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058549	0.3982	-4.9183
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1079707	0.2098	-2.2127
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2605	0.0000	-0.9525
$\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1181903	2.7281	-2.9971
$\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-510557	0.0000	-2.2903
$\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1225892	0.0113	-1.6664
$\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1201790	0.0000	-0.2978
$\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1213206	0.0001	-0.2667
$0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-971	0.0000	-0.4357
$0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1223784	0.2000	-1.5638
$0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$	mp-1022	0.0000	-0.3359
$\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1544557	0.0125	-1.1511
$\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-2749823	0.0119	-1.1505
$\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-636056	1.0370	-5.9991
$\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1058315	1.0080	-2.1600
$\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1057787	1.0092	-2.1366
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-569626	0.1991	-0.0862
$\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-549706	0.1180	-1.4179
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1009127	0.7484	-1.0763

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-1315	0.0000	-0.3401
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-13032	0.0343	-0.4163
$0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$	mp-28338	0.3346	-1.4687
$\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$	mp-510408	0.0464	-0.5274
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	mp-1077015	0.2391	-0.3965
$0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2352	0.0000	-1.3057
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1975297	0.0981	-1.5619
$\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-22003	0.0017	-1.5201
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1065265	1.0162	-5.4248
$\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-409	0.0023	-0.4911
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-1180106	1.0061	-2.3999
$\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$	mp-667338	0.1093	-2.5257
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2023482	0.0479	-0.7592
$\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-581833	0.0193	-1.3478
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1219567	0.7966	-3.5636
$\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1179688	0.9879	-1.9315
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1058499	0.9882	-1.9104
$\text{RbS}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-558071	0.0019	-0.3217
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-1179684	0.9975	-2.7347
$0.5 \text{ S}_2\text{N}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$	COD :4031496	—	-0.9767
$\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	COD :7017102	—	-1.3963
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-14288	0.0000	-1.0472
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-682953	0.0081	-1.0793
$\text{SrF}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102240	0.0646	-0.5421
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102911	0.0267	-0.1481
$\text{SrN}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058586	0.4343	-4.5395
$\text{SrO}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-726705	0.0096	-1.9205
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-2763179	0.0110	-1.7522
$\text{SrS}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$	mp-10627	0.2996	-0.1088
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-1439	0.0045	-0.6461
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-9173	0.0575	-0.6509
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-430	0.0395	-0.6267